

知序：基于 HarmonyOS 的本地优先学习管理应用

2413575 柯云超

南开大学计算机学院
移动应用开发课程设计答辩

2026 年 6 月

- 1 项目目标
- 2 系统设计
- 3 核心实现
- 4 演示与总结

选题目标：把学习行为串成闭环

痛点：课程资料、任务清单、番茄钟和复盘统计常分散在多个工具里。

- 资料沉淀后不一定能转成行动。
- 番茄记录难以回到具体任务和课程项目。
- 远程服务不可用时，核心学习流程容易中断。

目标：用 HarmonyOS 端侧能力实现一个本地优先的学习管理应用。

5+

核心页面

今日、任务、资料、专注、复盘、
我的

4 张

本地 RDB 表

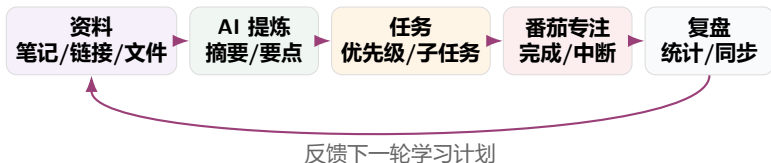
projects / tasks / pomodoros /
study_resources

2 种

后端数据库

MySQL 正式演示, H2 快速测试

功能闭环：从资料到复盘



今日工作台

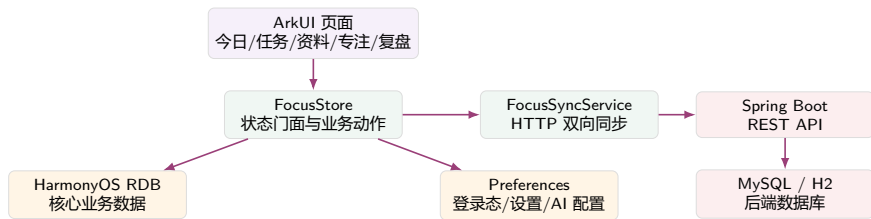


任务管理



复盘统计

技术架构：本地优先 + 后端同步



分层原则

- 视图组件负责展示和交互；FocusStore 汇聚本地数据并刷新状态。
- FocusDatabase 负责 RDB 建表和 CRUD；后端作为同步与备份增强。

端侧数据：RDB 保存学习闭环

表	关键字段	作用
projects	name、color、updated_at、dirty	组织课程或学习项目，参与同步。
tasks	title、status、priority、client_request_id	保存任务、完成状态、软删除和幂等标识。
pomodoros	task_id、duration、completed、interrupt_reason	记录每一次专注结果，支撑复盘统计。
study_resources	title、content、summary、key_points_json	保存资料、AI 摘要和关联任务线索。

设计取舍

核心数据优先写入本地 RDB；标签、子任务、资料要点用 JSON 字符串保存，减少课程项目范围内的表结构复杂度。

关键流程一：添加任务如何落库并刷新

任务页 QuickAddTaskCard 输入

Index.ets 接收文本或图片草稿

FocusStore.addTaskFromDraft 构造任务对象

FocusDatabase.addTask 写入 tasks 表

FocusStore.refresh 读取最新快照

Index 更新 @State, ArkUI 自动刷新

答辩重点

这个入口支持多行、截止时间、拍照和上传图片；图片先尝试端侧 OCR，再由 mimo-v2.5 解析为候选草稿，用户确认后再进入本地任务写入流程。

课程知识点

@State、组件传参、异步数据库访问、结果集释放、MVVM 分层。

关键流程二：专注计时与独立窗口



专注页运行效果

- 计时器不单纯依赖 `setInterval` 每秒减一，而是用 `Date.now()` 与开始时间戳计算真实经过时间。
- 完成或中断后写入 `pomodoros` 表，并更新任务番茄数。
- 白噪音通过 `AVPlayer` 播放 `rawfile` 本地音频，停止时释放播放器资源。
- `FocusAbility` 提供独立沉浸专注窗口，`onCreate` 与 `onNewWant` 都解析 `Want` 参数，适配 `singleton` 热启动。

UIAbility

Want 参数

AVPlayer

RDB 记录

关键流程三：云同步策略



云同步页面

同步步骤

- 1 **Pull**: 按 `serverTime` 游标拉取增量数据。
- 2 **Merge**: 合并到本地 RDB, 按 `updatedAt` 判断新旧。
- 3 **Push**: 上传本地 `dirty = 1` 的项目、任务和番茄记录。
- 4 **Mark**: 成功后本地清除 `dirty`, 并保存新的同步游标。

`dirty` 增量上推

`clientRequestId` 幂等去重

`updatedAt` 冲突处理

JWT 鉴权

HarmonyOS 端侧能力

- **Navigation**: 资料库、复盘、云同步、设置使用真实页面栈。
- **RDB**: FocusDatabase 建表、CRUD、迁移字段与 ResultSet 释放。
- **Preferences**: 保存登录态、AI 配置和专注设置。

并发、混合渲染与后端

- **TaskPool / ArkWeb**: 复盘统计后台快照与 H5 图表。
- **UIAbility**: 主入口、独立专注窗口和桌面服务卡片。
- **Spring Boot**: JWT 鉴权、MyBatis 数据访问和同步接口。

运行效果与演示路径



资料库



番茄专注



我的页面

录屏演示顺序

启动 Spring Boot 后端 → 打开 HarmonyOS 应用 → 登录/本地使用 → 添加任务 → 开始专注 → 查看复盘 → 执行云同步。

已完成

- 原生 HarmonyOS 前端与组件化页面。
- 本地 RDB 持久化与学习闭环。
- Spring Boot 后端、JWT 鉴权和 MyBatis 数据访问。
- 任务、番茄、资料、复盘、云同步等完整演示链路。

后续改进

- 更细粒度的同步冲突合并策略。
- AI 资料问答、周报生成和阶段复习计划。
- 真机通知、后台计时可靠性与无障碍体验优化。

谢谢!
欢迎老师批评指正